

物理基礎 熱量・比熱 reverse-temperature-change 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 加えた熱量 $Q = 400.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_1 = 0.5 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 2 加えた熱量 $Q = 90.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_2 = 0.1 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 3 加えた熱量 $Q = 840.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_3 = 0.2 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 2100 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 4 加えた熱量 $Q = 6300.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_4 = 0.3 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 7000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 5 加えた熱量 $Q = 9600 \text{ J}$, 物体の質量 $m_5 = 0.4 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 6000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 6 加えた熱量 $Q = 24000 \text{ J}$, 物体の質量 $m_6 = 0.5 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 96000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 7 加えた熱量 $Q = 2880.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_7 = 0.6 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 8000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 8 加えた熱量 $Q = 80.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_8 = 0.1 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 800 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 9 加えた熱量 $Q = 210000.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_9 = 0.7 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 300000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。
- 10 加えた熱量 $Q = 9600 \text{ J}$, 物体の質量 $m_{10} = 0.8 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 3000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ のとき, 物体の温度上昇 ΔT (K) はいくらか。

こたえ

- 1

加えた熱量 $Q = 400.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_1 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 200 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 2 K
- 2

加えた熱量 $Q = 90.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_2 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 400 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 1 K
- 3

加えた熱量 $Q = 840.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_3 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 0.1 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 2 K
- 4

加えた熱量 $Q = 6300.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_4 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 0.1 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 15 K
- 5

加えた熱量 $Q = 9600 \text{ J}$, 物体の質量 $m_5 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 3 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 12 K
- 6

加えた熱量 $Q = 24000 \text{ J}$, 物体の質量 $m_6 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 27 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 8 K
- 7

加えた熱量 $Q = 2880.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_7 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 0.1 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 6 K
- 8

加えた熱量 $Q = 80.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_8 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 800 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 2 K
- 9

加えた熱量 $Q = 210000.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_9 = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 0.1 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 20 K
- 10

加えた熱量 $Q = 9600 \text{ J}$, 物体の質量 $m_{10} = 0.01 \text{ kg}$, 比熱容量 $c = 2 (\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}))$

こたえ : 4 K